
Actividad

Clínica Veterinaria – Herencia

Programa Profesional en Ingeniería de
Sistemas Programación Orientado a Objetos

Juan C. García-Ojeda, PhD

Docente

abril 24, 2025

Descripción

Una clínica veterinaria necesita un sistema informático para llevar el control de los animales que atiende, sus dueños, los veterinarios, y los tratamientos que se aplican. Tu tarea es diseñar e implementar dicho sistema utilizando los principios de programación orientada a objetos.

Requisitos del Sistema

1. Abstracción

- Identifica las entidades principales del sistema (por ejemplo, Animal, Dueño, Veterinario, Tratamiento, Historia Clínica).
- Crea clases que representen esas entidades con sus atributos y métodos clave.

2. Encapsulamiento

- Protege los atributos con modificadores de acceso adecuados (`private`).
- Utiliza *getters* y *setters* para manipular atributos privados desde fuera de la clase.

3. Dependencia

- La clase Veterinario debe tener un método para aplicar un tratamiento a un animal, lo que representa una dependencia entre estas clases.

4. Agregación

- Un Dueño puede tener varios animales, pero los animales también pueden existir si el dueño ya no está registrado (por ejemplo, por transferencia o adopción).

5. Composición

- Cada Animal tiene una HistoriaClínica, que no puede existir sin el animal.

6. Herencia

- Define una clase base Persona con atributos comunes como nombre, dirección y teléfono.
- Haz que las clases Dueño y Veterinario hereden de Persona.

Entregables

- Modelo de Clases en UML
- Las clases necesarias implementadas en Java.
- Un programa principal (main) con ejemplos funcionales como:
 - Registrar animales, dueños, y veterinarios.
 - Asociar animales con dueños.
 - Registrar un tratamiento aplicado a un animal por un veterinario.
 - Mostrar información de animales y sus tratamientos.

Sugerencias

- Usa listas (ArrayList) para manejar múltiples registros de animales, dueños, tratamientos, etc.
- Aplica correctamente los principios de diseño orientado a objetos.
- Piensa en detalles como especie del animal, historial médico, fecha del tratamiento, etc